Медицинская генетика · лекция 5

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Свойства генов

Доминирование и кодоминирование, комплементарность, эпистаз, полимерия; плейотропия, пенетрантность, экспрессивность

1. Гены работают как система

СУТЬ

Генотип человека — не сумма изолированных генов, а взаимодействующая система: проявление признака зависит от других генов, а свойства генов определяют тяжесть и разнообразие болезни.

У Менделя всё просто: один ген — один признак, доминантный аллель полностью подавляет рецессивный. В реальности гены **взаимодействуют**: аллельные — внутри одной пары, неаллельные — между разными парами. Кроме того, у генов есть **свойства**: плейотропия, пенетрантность, экспрессивность.



Карта темы

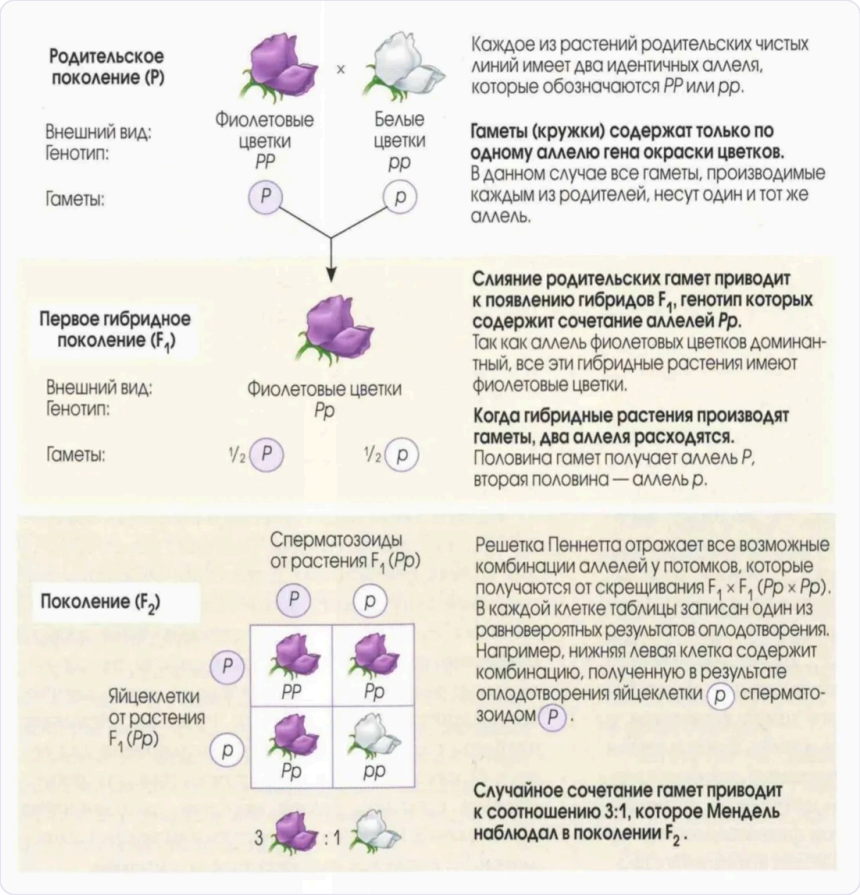
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Гены — не одиночки, а команда: одни помогают друг другу, другие мешают, третьи складывают силы. Поэтому у людей с одним и тем же геном болезнь может выглядеть по-разному — или не проявиться вовсе.

2. Аллельные гены: полное и неполное доминирование

СУТЬ
Аллельные гены — варианты одного гена в одинаковых локусах гомологичных хромосом. При полном доминировании Aa выглядит как AA, при неполном — Aa имеет средний признак.

Полное доминирование — доминантный аллель полностью маскирует рецессивный, гетерозиготы (Aa) неотличимы от AA. У человека: карий цвет глаз, тёмные волосы; в медицине — полидактилия, ахондроплазия.



Полное доминирование: PP × pp → F_1 все фиолетовые, F_2 3 : 1

Неполное доминирование (промежуточное наследование) — доминантный аллель не до конца подавляет рецессивный, у Aa — новый, средний признак. У человека: кудрявые (AA), прямые (aa), волнистые (Aa) волосы.

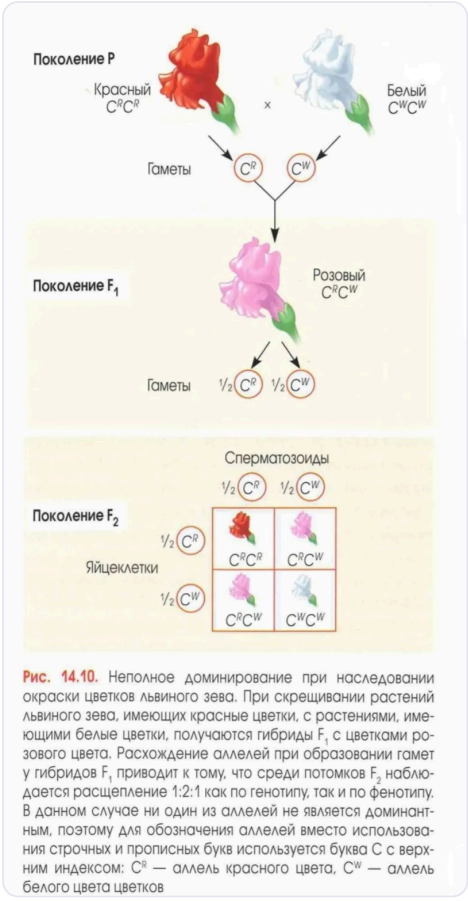


Рис. 14.10. Неполное доминирование при наследовании окраски цветков львиного зева. При скрещивании растений львиного зева, имеющих красные цветки, с растениями, имеющими белые цветки, получаются гибриды F_1 с цветками розового цвета. Расхождение аллелей при образовании гамет у гибридов F_1 приводит к тому, что среди потомков F_2 наблюдается расщепление 1:2:1 как по генотипу, так и по фенотипу. В данном случае ни один из аллелей не является доминантным, поэтому для обозначения аллелей вместо использования строчных и прописных букв используется буква C с верхним индексом: C^R — аллель красного цвета, C^W — аллель белого цвета цветков

Неполное доминирование: красный × белый львиный зев → розовый; F_2 1 : 2 : 1

ВАЖНО

Талассемия (неполное доминирование): AA — здоровы, Aa — лёгкая (минорная) форма, aa — тяжёлая форма, гибель в детстве.

Талассемия: у гетерозиготы — промежуточная (лёгкая) форма



Талассемия: три разных фенотипа

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Полное — «громкий» аллель заглушает «тихий». Неполное — как смешать краски: красная + белая = розовая.

3. Кодоминирование и сверхдоминирование

СУТЬ
При кодоминировании у гетерозиготы проявляются оба аллеля сразу (IV группа крови), при сверхдоминировании гетерозигота жизнеспособнее гомозигот (серповидноклеточная анемия и малярия).

Кодоминирование — оба аллеля проявляются полностью и независимо, каждый синтезирует свой белок. Группы крови АВ0 задают три аллеля: I^0 (рецессивный), I^A и I^B (доминантные). IV группа — генотип I^AI^B: на эритроцитах и антиген А, и антиген В.



а) **Три аллеля групп крови АВО и соответствующие им поверхностные углеводы эритроцитов.** Каждый аллель кодирует фермент, который присоединяет углеводные остатки определенного типа к поверхности эритроцитов. Аллели обозначены индексами, а углеводы разных типов изображены треугольниками или кружками.

Аллель	I^A	I^B	i
Углевод	A △	B ○	нет

б) **Генотипы и фенотипы групп крови.** Существует шесть возможных генотипов, дающих четыре разных фенотипа.

Генотип	I^AI^A или I^Ai	I^BI^B или I^Bi	I^AI^B	ii
Схематическое обозначение типа эритроцитов				
Фенотип (группа крови)	A	B	AB	O

Рис. 14.11. Множественные аллели групп крови системы АВО. Различные комбинации трех аллелей определяют четыре группы крови

Аллели групп крови АВ0 (i = I^o)

Сверхдоминирование — гетерозигота (Aa) жизнеспособнее или признак у неё сильнее, чем у гомозигот. Гетерозиготы по гену серповидноклеточной анемии не страдают тяжёлым малокровием и устойчивы к тропической малярии — селективное преимущество там, где распространена малярия.

Серповидноклеточная анемия и тропическая малярия



Сверхдоминирование: Aa — преимущество

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

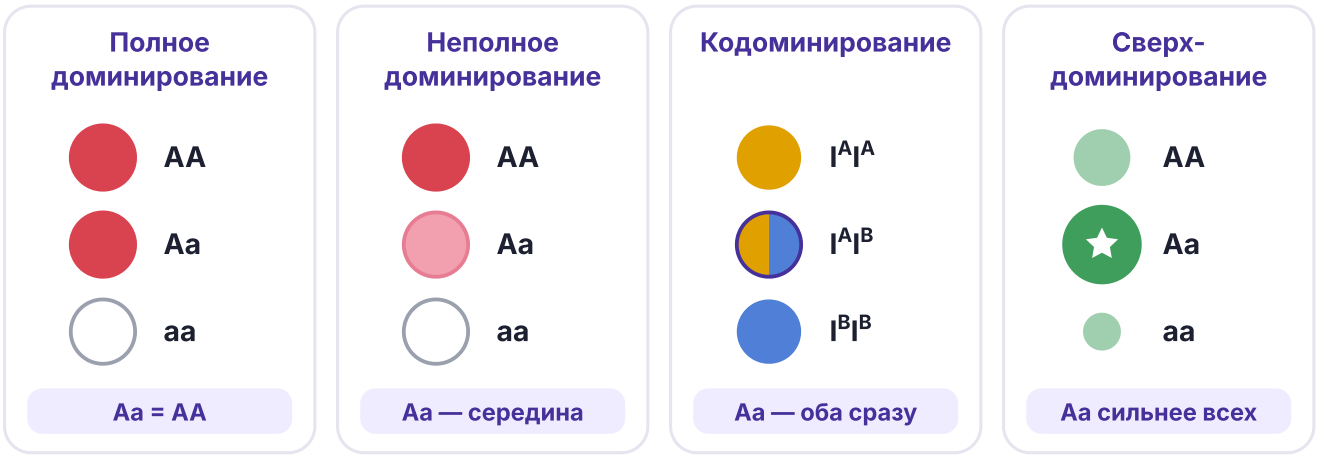
Кодоминирование — не «смесь», а «и то, и другое»: A + B = AB.

Сверхдоминирование — «смешанный» вариант сильнее обоих «чистых».

4. Сравнение типов взаимодействия аллельных генов

СУТЬ

По генотипу в F_2 везде 1 : 2 : 1 — различается только то, как выглядит гетерозигота.



Как выглядит гетерозигота

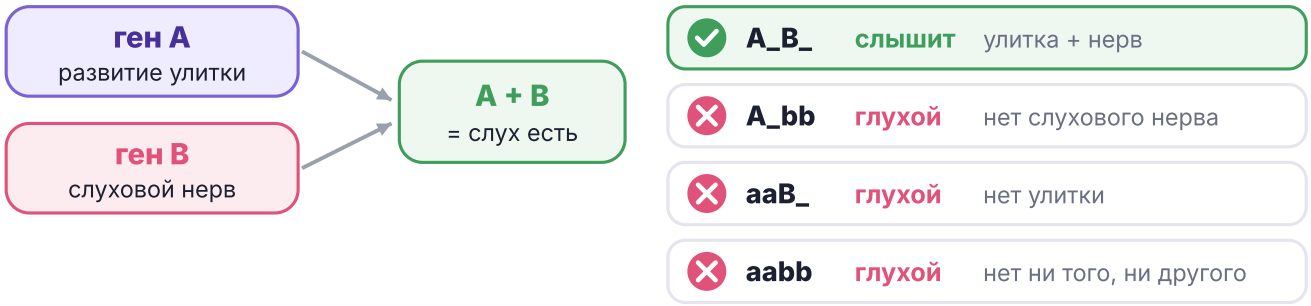
Тип	Гетерозигота (Aa)	Фенотип в F_2
Полное доминирование	как AA	3 : 1
Неполное доминирование	промежуточный признак	1 : 2 : 1
Кодоминирование	признаки обеих гомозигот (IV группа крови)	1 : 2 : 1
Сверхдоминирование	сильнее / жизнеспособнее обеих гомозигот	1 : 2 : 1

5. Неаллельные гены: комплементарность

СУТЬ
Неаллельные гены лежат в разных локусах или разных хромосомах. Комплементарность — признак есть, только когда оба доминантных гена вместе (A_B_).

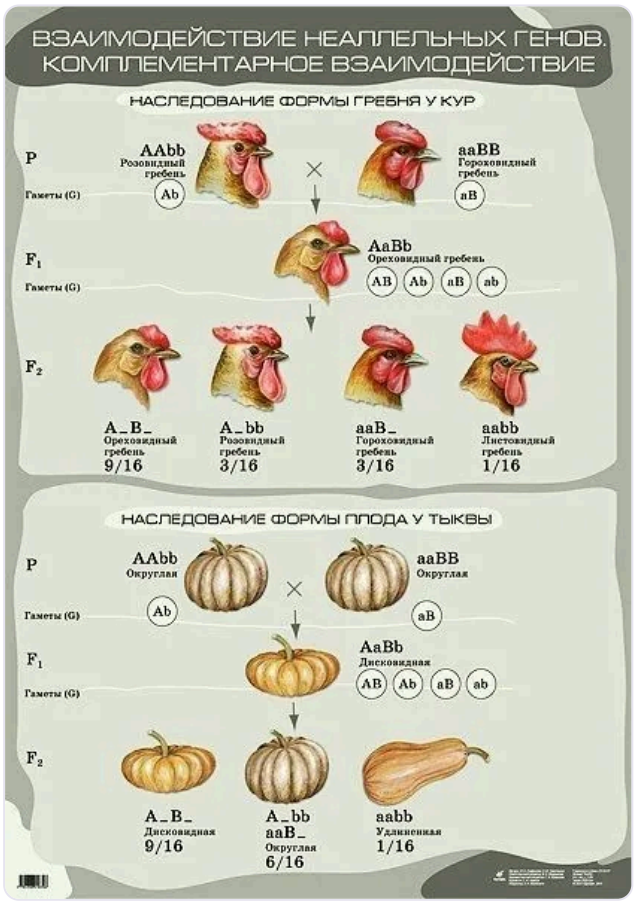
Если один из генов в рецессивной гомозиготе (A_bb или aaB_), признак не развивается. **Нормальный слух:** ген A — развитие улитки внутреннего уха, ген B — развитие слухового нерва. aaB_ или A_bb — глухота от рождения.

Комплементарность: чтобы слышать, нужны ОБА доминантных гена



Глухие родители aaBB × AAbb могут родить ребёнка AaBb с нормальным слухом

Комплементарность: слух



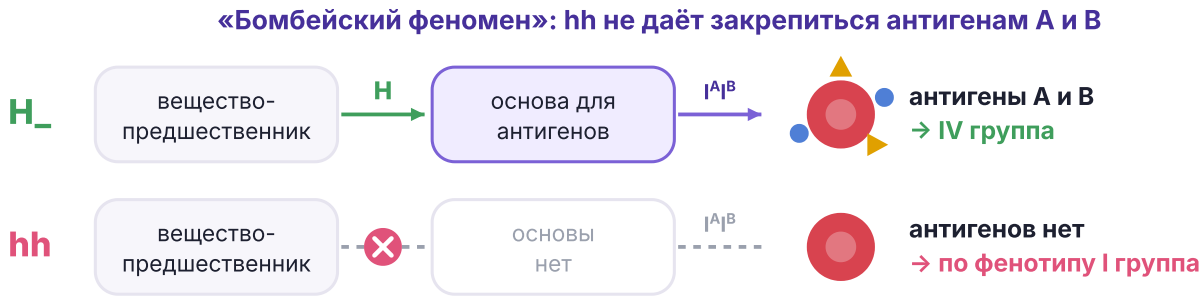
Комплементарность: гребень у кур (9 : 3 : 3 : 1), плод тыквы (9 : 6 : 1)

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Как ключ и замок: по отдельности бесполезны, вместе открывают дверь.

6. Эпистаз

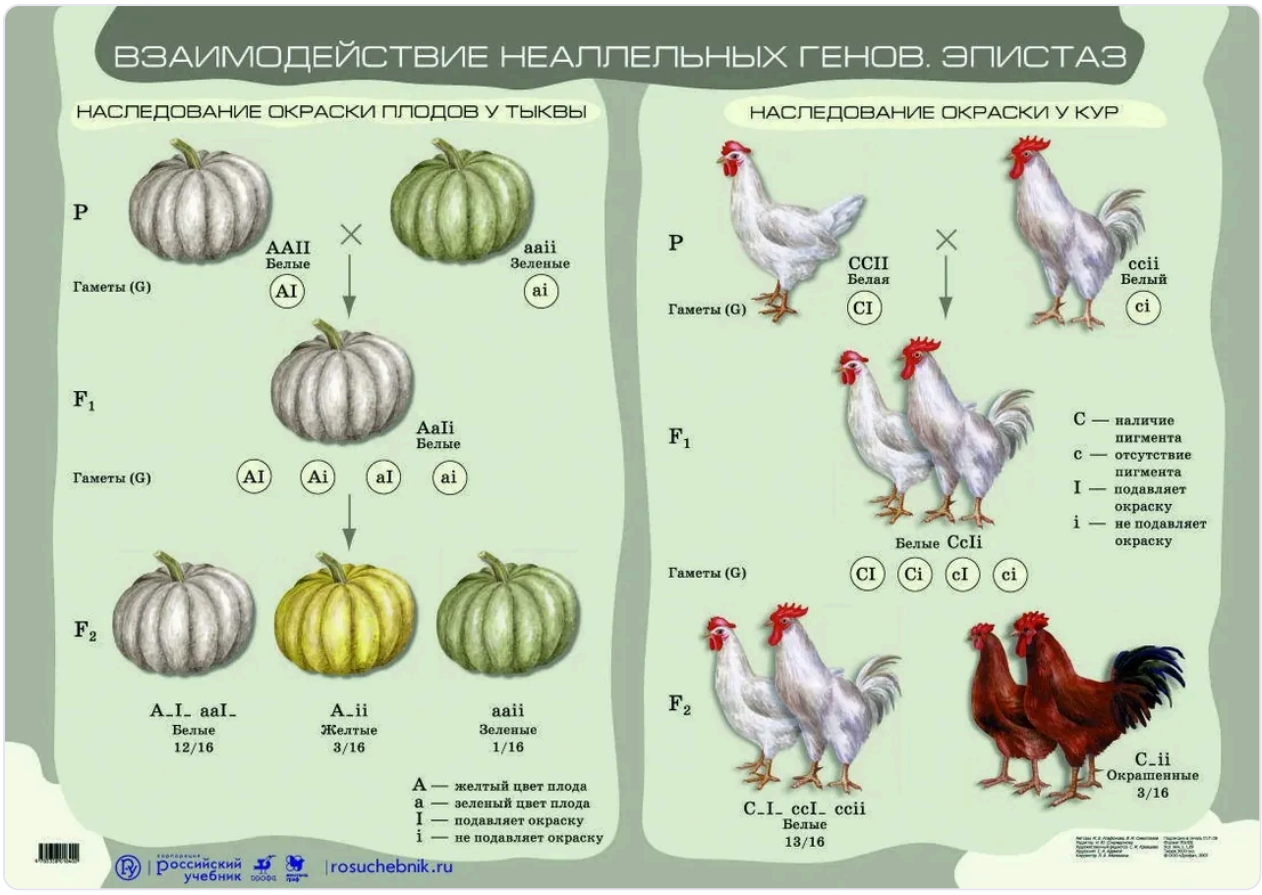
СУТЬ
Эпистаз — один ген (эпистатический, супрессор) подавляет проявление другого, неаллельного гена (гипостатического). Бывает доминантным и рецессивным.

«Бомбейский феномен» (рецессивный эпистаз): редкий ген h в гомозиготе (hh) блокирует образование основы для антигенов А и В. Человек с генами IV группы (I^AI^B) фенотипически имеет I группу — антигены не могут закрепиться на мембране эритроцитов.



Гены IV группы (I^AI^B) у человека есть, но «прикрепить» антигены к мембране эритроцита не на что

Бомбейский феномен



Эпистаз: окраска тыквы (12 : 3 : 1) и кур (13 : 3)

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Эпистаз — «ген-выключатель». При доминировании спорят аллели одного гена (A и a), а при эпистазе один ген глушит другой ген.

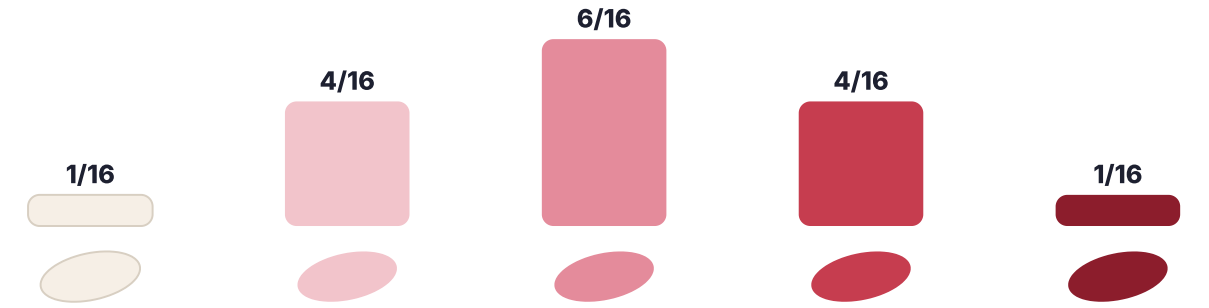
7. Полимерия

СУТЬ

Полимерия — один количественный признак задают несколько пар неаллельных генов (A_1, A_2, A_3); чем больше доминантных аллелей, тем сильнее признак.

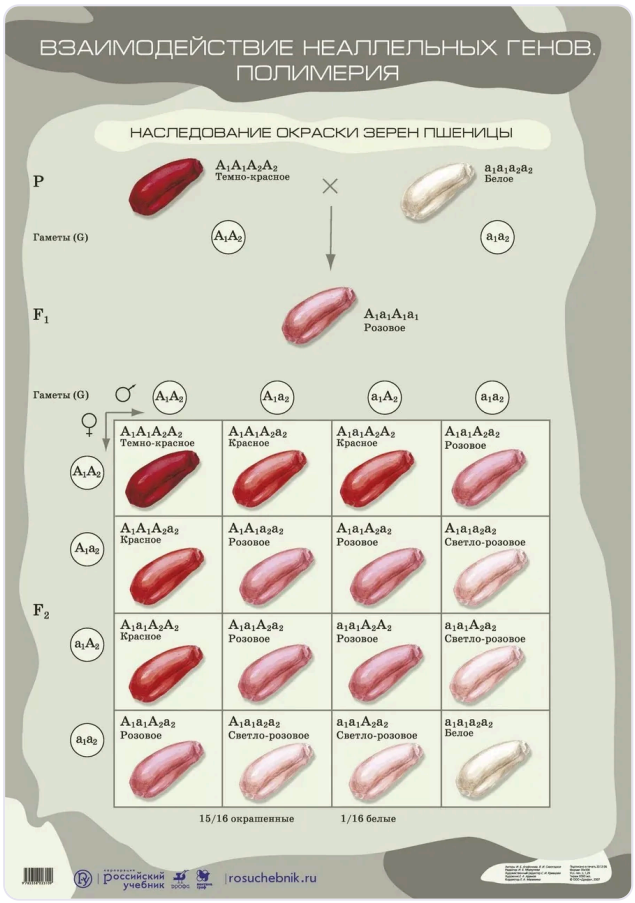
Пигментация кожи: 4–6 пар полимерных генов. Чернокожие — $A_1A_1A_2A_2$..., белые — $a_1a_1a_2a_2$..., мулаты — промежуточно. Также по типу полимерии: рост, масса тела, интеллект, предрасположенность к **мультифакторным болезням** (гипертония, сахарный диабет).

Кумулятивная полимерия: окраска зерна пшеницы ($A_1a_1A_2a_2 \times A_1a_1A_2a_2$)



белое	светло-розовое	розовое	красное	тёмно-красное
доминантных: 0	доминантных: 1	доминантных: 2	доминантных: 3	доминантных: 4
$a_1a_1a_2a_2$				$A_1A_1A_2A_2$

Кумулятивная полимерия: 1 : 4 : 6 : 4 : 1



Полимерия: окраска зёрен пшеницы

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Полимерия — «копилка»: каждый доминантный аллель добавляет монетку. Больше монеток — темнее кожа, выше рост.

8. Расщепление в F_2 при взаимодействии неаллельных генов

СУТЬ

AaBb × AaBb всегда даёт генетический радикал 9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb (16 комбинаций); при взаимодействии генов группы объединяются в фенотипы.



Как объединяются группы решётки Пеннета

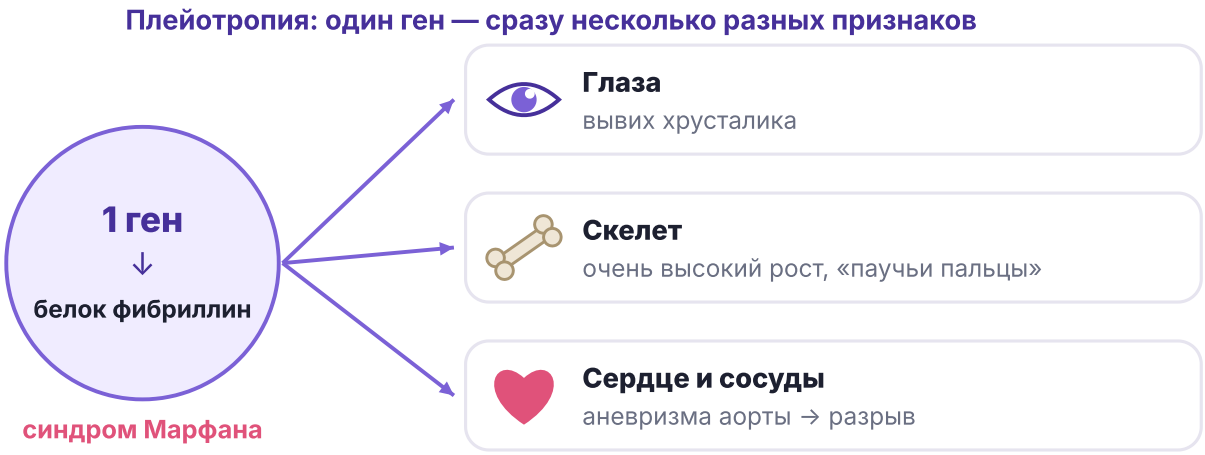
Тип взаимодействия	Расщепление по фенотипу в F_2
Комплементарность	9 : 7; 9 : 6 : 1; 9 : 3 : 3 : 1
Доминантный эпистаз	12 : 3 : 1 или 13 : 3
Рецессивный эпистаз (криптомерия)	9 : 3 : 4 или 9 : 7
Некумулятивная полимерия	15 : 1
Кумулятивная полимерия	1 : 4 : 6 : 4 : 1

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Сумма чисел в ответе всегда 16 — меняется только то, какие клетки решётки «выглядят одинаково».

9. Плейотропия

СУТЬ
Плейотропия — один ген (одна мутация) влияет сразу на несколько совершенно разных признаков, потому что его белок участвует в системных биохимических процессах.

Синдром Марфана: нарушен синтез одного белка — фибриллина. Поражаются глаза (вывих хрусталика), скелет (очень высокий рост, паучьи пальцы — арахнодактилия) и сердечно-сосудистая система (аневризма аорты → разрыв). Плейотропны почти все генные мутации.



Синдром Марфана

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Сломался один белок соединительной ткани — страдают сразу глаза, кости и сердце.

10. Пенетрантность и экспрессивность

СУТЬ
Пенетрантность — вероятность (в %), что ген вообще проявится у носителей. Экспрессивность — насколько тяжело он проявится у конкретного человека.

Полная пенетрантность (100%) — ген проявляется у всех носителей; **неполная (<100%)** — у части людей ген не проявляется из-за влияния среды или других генов.

Отосклероз (наследственная глухота): доминантный ген, пенетрантность ≈ 40% — из 100 носителей оглохнут 40, а 60 останутся здоровыми, но могут передать ген детям. Отсюда «перескакивание» доминантных болезней через поколения.



Неполная пенетрантность

Полидактилия (экспрессивность): у одного — шесть пальцев на руках и ногах, у брата — только на руках, у отца — кожный вырост около мизинца. Генотип один — тяжесть

разная. На экспрессивность влияют образ жизни, питание, экология, лечение.



Разная экспрессивность в одной семье

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Пенетрантность — «включилась ли лампочка», экспрессивность — «насколько ярко она горит».

📌 Что запомнить

- Аллельные гены — одна пара (A и a); неаллельные — разные гены (A и B).
- Полное доминирование: Aa = AA, F_2 3 : 1. Неполное: Aa — средний признак, F_2 1 : 2 : 1 (талассемия, волнистые волосы).
- Кодоминирование: оба аллеля сразу — IV группа крови I^AI^B.
- Сверхдоминирование: Aa жизнеспособнее гомозигот — серповидноклеточная анемия и устойчивость к малярии.
- Комплементарность: признак только при A_B_ (слух: улитка + слуховой нерв); 9 : 7, 9 : 6 : 1, 9 : 3 : 3 : 1.
- Эпистаз: ген-супрессор глушит другой ген; «бомбейский феномен» hh → I группа при генах IV; 12 : 3 : 1, 13 : 3, 9 : 3 : 4.
- Полимерия: A_1, A_2, A_3 складывают действие (кожа, рост, мультифакторные болезни); 15 : 1 и 1 : 4 : 6 : 4 : 1.
- Плейотропия — один ген, много признаков (синдром Марфана). Пенетрантность — проявится ли (отосклероз 40%). Экспрессивность — насколько тяжело (полидактилия).

ИНТЕРЕСНО
«Бомбейский феномен» назван по городу Бомбей (сейчас Мумбаи) в Индии, где его впервые описали в 1952 году.

ИНТЕРЕСНО
Синдром назван в честь французского педиатра Антуана Марфана, описавшего его в 1896 году.

ИНТЕРЕСНО
Ген серповидноклеточной анемии особенно часто встречается в Африке — там же, где распространена тропическая малярия. Это живой пример естественного отбора.

🃏 Вопросы для самопроверки

Аллельные гены
Гены в идентичных локусах гомологичных хромосом, определяющие альтернативные варианты одного признака

Неаллельные гены
Гены в разных локусах одной хромосомы или в разных (негомологичных) хромосомах

Полное доминирование
Доминантный аллель полностью маскирует рецессивный; Aa неотличима от AA (карие глаза, полидактилия, ахондроплазия)

Неполное доминирование
У Aa промежуточный признак; волнистые волосы, талассемия; F_2 1 : 2 : 1

Талассемия: AA, Aa, aa
AA — здоровы; Aa — лёгкая (минорная) форма; aa — тяжёлая форма, гибель в детстве

Кодоминирование
Оба аллеля проявляются полностью и независимо: IV группа крови I^AI^B

Сколько аллелей отвечает за группу крови АВО?
Три: I^0 (рецессивный), I^A и I^B (доминантные)

Сверхдоминирование
Гетерозигота жизнеспособнее гомозигот: Aa по серповидноклеточной анемии — нет тяжёлой анемии + устойчивость к малярии

Комплементарность
Признак развивается только при наличии двух разных доминантных генов A_B_ (нормальный слух)

Слух: за что отвечают гены A и B?
A — развитие улитки внутреннего уха, B — развитие слухового нерва

Эпистаз
Один ген (эпистатический, супрессор) подавляет другой неаллельный ген (гипостатический)

«Бомбейский феномен»
Рецессивный эпистаз: hh блокирует основу для антигенов A и B → при генах IV группы фенотипически I группа

Полимерия
Несколько пар неаллельных генов (A_1, A_2, A_3) суммарно определяют один количественный признак

Что наследуется по типу полимерии?
Пигментация кожи, рост, масса тела, интеллект, предрасположенность к мультифакторным болезням (гипертония, диабет)

Генетический радикал
9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb (AaBb × AaBb, 16 комбинаций)

Расщепления при эпистазе
Доминантный: 12 : 3 : 1 или 13 : 3;
рецессивный: 9 : 3 : 4 или 9 : 7

Расщепления при полимерии
Некумулятивная 15 : 1; кумулятивная 1 : 4 : 6 : 4 : 1

Пенетрантность
Вероятность (%) фенотипического проявления гена у носителей; отосклероз ≈ 40%

Плейотропия
Один ген влияет на несколько разных признаков; синдром Марфана (фибриллин): глаза, скелет, аорта

Экспрессивность
Степень выраженности (тяжести) проявления гена у разных людей; полидактилия в одной семье